

応用情報午後問題の対策

試験全体の流れとアドバイス



令和元年の過去問の解説

過去問のアーカイブは以下のサイトにもあるので、是非参考にしてください

IPA公式サイト(https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/_index_mondai.html)
応用情報技術者試験ドットコム(<https://www.ap-siken.com/>)

試験全体

長文問題と文書回答問題。時間150分、総正答率60%以上が合格ライン

分野	説明（あくまで個人の意見で全て解けるようになるのが望ましいです）	難易度	選択
情報セキュリティ	広範囲のセキュリティ知識と読解力を問われる。特にセキュリティ攻撃に関する問題が多め。認証方式、暗号方式も含めて復習が必要。 用語の復習＋過去問演習で対策する	普通	選択必須 10問中4問選択
経営戦略	経営戦略と会計まで幅広く聞かれる。知識を問われる問題よりも読解問題が多く文章量が多い 経営分析手法と会計の知識の復習、過去問で慣れることが大事	やや易	
プログラミング	予備知識はほぼ必要ない（プログラミングの知識は除く）が、開発経験者かプログラミングに詳しい人でないと難しい。 プログラミングの復習、過去問で慣れることが大事	難しい	
システムアーキテクチャ	問題の幅がかなり広い。災害対策、可用性、性能や負荷分散に関する問題が多め。事前知識はそれほど必要ないが、読解力が必要。 過去問での慣れが大事	普通	
ネットワーク	ネットワーク技術者なら簡単かもしれないが、全般的に難しめ。範囲も広めのため、試験の際に難しいと判断したら選択は避けた方が無難。 用語の復習＋過去問演習で対策する	やや難	
データベース	SQL、テーブル設計、E-R図の問題が多い。SQL、テーブル設計経験者にはサービス問題。そうでない人は、SQLの演習と過去問演習で慣れれば解ける問題。 SQLと過去問の勉強で対策	やや難	
組み込みシステム開発	知識に対して問われる問題は少ない。ただし、問題文が長くて読解力を問われる問題も多いので、過去問対策はしっかりとしておきたい。 過去問で対策する	普通	
情報システム開発	システム開発に関連した知識を問われる問題。なおかつ読解力も必要。 用語の復習と過去問での慣れが大事	普通	
プロジェクトマネジメント	前提知識はそれほど必要ない（一般的なプロジェクトマネジメントの知識で十分）が、文章が長いのと読解力を試されることが特徴。 過去問演習で対策する	普通	
サービスマネジメント	これといった前提知識はないが、幅広い分野にまたがっているため、様々な知識を求められる。 過去問での対策をする	普通	
システム監査	これといった前提知識はなく、基本的には監査(予備監査、本監査)の話なので、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメントよりも例年問題が似通っている。ばっちりに対策すると解ける可能性あり。 過去問での慣れが大事	普通	

分野	どの分野を選択するか問題
情報	情報セキュリティは必須
経営	残り
プロ	経営戦略、プログラミング、システムアーキテクチャ、ネットワーク、データベース、組み込みシステム開
シス	発、情報システム開発、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント、システム監査
クチ	から4問
ネッ	専門性が高い問題・・・プログラミング、ネットワーク、データベース
デー	業務に近い問題・・・システムアーキテクチャ、情報システム開発、プロジェクトマネジメント、サービス
組み	マネジメント
開発	馴染みは薄いが意外と解ける問題・・・経営戦略、組み込みシステム開発、システム監査
情報	・ 専門分野で得意なものがある人はそれを選択 ・ 設計、SEなどをしている人は、業務に近い問題を中心に対策 ・ その他の人は、意外と解ける問題＋勉強したいもの あるいは結構解けそうなもの
プロ	もちろん、試験の際に選択肢を変えるのもあります。意外と解ける問題や業務に近い問題、ネットワークあ
ジメ	たりはやってみると案外解けます。
サー	プログラミングとデータベースは全く知らないという人は難しいです（そのため、ボーナスとして作成する
ント	予定です）。将来的に勉強したいなら対策するのはアリです。
シス	

情報セキュリティ

広範囲のセキュリティ知識と読解力を問われる。特にセキュリティ攻撃に関する問題が多め。認証方式、暗号方式も含めて復習が必要

過去問で慣れることとセキュリティ用語についてしっかりと復習することが大事

令和元年秋季	サイバー攻撃に関する問題。記述問題が5。選択問題が4
平成31年春季	利用者認証に関する問題。記述問題が5。選択問題が4
平成30年秋季	インターネット向けサーバのセキュリティと脆弱性診断。記述問題が4。選択問題が7
平成30年春季	マルウェア攻撃に対する問題。記述問題が4。選択問題が6

特に復習しておきたい用語

FW/ネットワーク・・・パケットフィルタリング、WAF、DMZ、VPN

認証/暗号化・・・**秘密鍵暗号方式、公開鍵暗号方式、デジタル署名、PKI、セッション鍵暗号方式**、SSH、SSL/TLS、HTTPS、SHA-256、AES、RSA

攻撃手法・・・**SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング**、中間者攻撃、DOS攻撃、辞書攻撃、総当たり攻撃、逆総当たり攻撃、ディレクトリトラバーサル、CSRF、DNSキャッシュポイズニング、パスワードリスト攻撃、ランサムウェア、ドライブバイダウンロード、トロイの木馬、踏み台攻撃、ゼロデイ攻撃

対策技術・・・SPF、URLフィルタリング、S/MIME、OP25B

その他・・・情報セキュリティの3要素(機密性、完全性、可用性)

経営戦略

経営戦略と会計まで幅広く聞かれる。知識を問われる問題よりも読解問題が多く文章量が多い
経営分析手法と会計の知識の復習、過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	スマートフォン企業の経営戦略の問題。選択問題: 5、記述問題: 5
平成31年春季	ホテルチェーンのビジネス分析の問題。選択問題: 3、記述問題: 6
平成30年秋季	レストラン経営の改善と売上分析の問題。選択問題: 2、記述問題: 7
平成30年春季	SWOT分析を用いてビジネス戦略の策定。選択問題: 3、記述問題: 6

特に復習しておきたい用語

経営分析手法・・・SWOT分析、

企業会計・・・売上、利益、固定費、変動費、変動比率、損益分岐点売上高、ROE(自己資本利益率)、ROI(投資利益率)、ROA(総資産利益率)、固定比率、固定長期適合率、自己資本比率、負債比率、流動比率、当座比率

財務諸表・・・貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益、流動資産、固定資産、流動負債、固定負債

減価償却・・・定額法、定率法、棚卸資産の評価方法(先入先出法、後入先出法)

プログラミング

予備知識はほぼ必要ない（プログラミングの知識は除く）が、開発経験者かプログラミングに詳しい人でないと難しい

プログラミングの復習と過去問で慣れることが必要

令和元年秋季	ニューラルネットワークのパーセプトロンに関する問題。選択問題: 1、記述問題: 10
平成31年春季	一般的なシステムのプログラミング。選択問題: 1、記述問題: 8
平成30年秋季	ウェーブレット木のプログラミング。選択問題: 0、記述問題: 10
平成30年春季	チェスのアルゴリズムのプログラミング。選択問題: 0、記述問題: 14

特にないが、過去問で十分対策をしておきたい

システムアーキテクチャ

問題の幅がかなり広い。災害対策、可用性、性能や負荷分散に関する問題が多め。事前知識はそれほど必要ないが、読解力が必要。

過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	動画の検出と記録に関する問題。選択問題: 3。記述問題: 6
平成31年春季	システム構成の変更とシステム負荷の問題。選択問題: 4、記述問題: 6
平成30年秋季	ビッグデータの並列処理と負荷分散の問題。選択問題: 2、記述問題: 8
平成30年春季	クラウドサービスに関する問題。選択問題: 5、記述問題: 6

過去問で十分対策をしておきたい

システム構成や負荷分散などについて復習しておきたい

ネットワーク

ネットワーク技術者なら簡単かもしれないが、全般的に難しめ。範囲も広めのため、試験の際に難しいと判断したら選択は避けた方が無難。

ネットワークに関して苦手意識がある人はおすすめしない

令和元年秋季	HTTP, TLS通信に関する問題。選択問題: 6、記述問題: 3
平成31年春季	無線LANの接続に関する問題。選択問題: 8、記述問題: 3
平成30年秋季	Webシステムの負荷分散と不具合対応に関する問題。選択問題: 1、記述問題: 6
平成30年春季	ネットワークの構成変更に関する問題。選択問題: 4、記述問題: 6

特に復習しておきたい用語

ネットワーク・・・IPv4, IPv6, ネットワーク部、ホスト部

プロトコル・・・TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP(POP3), TCP, FTP, NTP, DHCP, IMAP(IMAP4), NAT, DNS, SSL/TLS, PPPoE

OSI基本参照モデル・・・各階層の名前と役割、利用するハードウェア

その他・・・デフォルトゲートウェイ、ルーティング、ファイアウォールの設定、負荷分散、伝送速度、回線利用率

データベース

SQL、テーブル設計、E-R図の問題が多い。SQL、テーブル設計経験者にはサービス問題。そうでない人は、SQLの演習と過去問演習で慣れれば解ける問題

SQLと過去問演習で対策

令和元年秋季	SQLとテーブル設計に関する問題。選択問題: 0、記述問題: 10
平成31年春季	SQLとテーブル設計に関する問題。選択問題: 2、記述問題: 9
平成30年秋季	SQLとテーブル設計に関する問題。選択問題: 0、記述問題: 9
平成30年春季	SQLとE-R図の穴埋めに関する問題。選択問題: 0、記述問題: 11

特に復習しておきたい用語

E-R図

テーブル設計・・・主キー、外部キー

制約・・・主キー制約、外部キー制約、UNIQUE制約、非ナル制約、参照制約、一意性制約, CHECK制約

基本SQL・・・CREATE TABLE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

絞込SQL・・・DISTINCT, WHERE, HAVING, BETWEEN, EXISTS, NOT EXISTS, IN, NOT IN,

集計SQL・・・GROUP BY, MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT,

並び替えSQL・・・ORDER BY

結合SQL・・・INNER JOIN、LEFT OUTER JOIN、RIGHT OUTER JOIN、副問い合わせ

組み込みシステム開発

知識に対して問われる問題は少ない。ただし、問題文が長くて読解力を問われる問題も多いので、過去問対策はしっかりとしておきたい

まずは過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	リモートコントローラの設計と流れ図。選択問題: 1、記述問題: 8
平成31年春季	センサの検出に関する問題。選択問題: 2、記述問題: 7
平成30年秋季	ドアのセンサに関する問題。選択問題: 2、記述問題: 6
平成30年春季	防犯ブザーに関する問題。選択問題: 0、記述問題: 7

特に復習しておきたい分野
ハードウェアに関する分野

情報システム開発

システム開発に関連した知識を問われる問題。なおかつ読解力も必要。

用語の復習と過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	信号機の状態遷移と信頼性設計。選択問題: 3、記述問題: 5
平成31年春季	Webサイトの開発に関する問題。選択問題: 2、記述問題: 8
平成30年秋季	アプリケーション開発の継続的インテグレーションの問題。選択問題: 5、記述問題: 3
平成30年春季	プログラムのテストに関する問題。選択問題: 1、記述問題: 7

特に復習しておきたい用語

システム構成要素、システム開発技術、ソフトウェア開発技術

プロジェクトマネジメント

前提知識はそれほど必要ない（一般的なプロジェクトマネジメントの知識で十分）が、文章が長いのと読解力を試されることが特徴。

前提知識よりも、過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	EVM(Earned Value Management)を用いたプロジェクト管理。選択問題: 5、記述問題: 6
平成31年春季	スケジュールマネジメントに関する問題。選択問題: 0、記述問題: 8
平成30年秋季	PJ統合マネジメントに関する問題。選択問題: 2、記述問題: 6
平成30年春季	リスクマネジメントに関する問題。選択問題: 2、記述問題: 6

特に復習しておきたい用語

スケジュールマネジメント・・・アローダイアグラム、プレジデンスダイアグラム、ガントチャート、クラッシング、ファストトラッキング

コストマネジメント・・・COCOMO法、アード・バリュー分析(EVM)

サービスマネジメント

これといった前提知識はないが、幅広い分野にまたがっているため、様々な知識を求められる。
前提知識はそれほど必要ない、過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	インシデント対応に関する問題。選択問題: 4、記述問題: 4
平成31年春季	アウトソーシングとインシデント対応の問題。選択問題: 4、記述問題: 4
平成30年秋季	キャパシティ管理に関する問題。選択問題: 2、記述問題: 5
平成30年春季	電源障害発生時のリカバリに関する問題。選択問題: 2、記述問題: 5

特に復習しておきたい用語

事前知識はそれほど必要ないが、問題自体には慣れていないと解くのは難しいため、何度も過去問を解きましょう

システム監査

これといった前提知識はなく、基本的には監査(予備監査、本監査)の話なので、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメントよりも例年問題が似通っている。ばっちりに対策すると解ける可能性あり

前提知識はそれほど必要ない、過去問で慣れることが大事

令和元年秋季	監査に関する問題。選択問題: 1、記述問題: 6
平成31年春季	RPAに関する監査。選択問題: 1、記述問題: 7
平成30年秋季	運用・保守の監査。選択問題: 1、記述問題: 6
平成30年春季	更改プロジェクトの。選択問題: 3、記述問題: 5

特に復習しておきたい用語
監査に関する一般的な知識